

卷积神经网络（CNN）配套练习题

一、选择题

1. 图像数据在空间上通常表现出什么特征？

- A. 随机独立性
- B. 局部关联性
- C. 全局均匀性
- D. 线性相关性

答案： B

解析：具有空间结构的数据（如图像）具有局部关联特点，即距离越近的点关联强度越高。

2. 在图像关联衰减模型中，幂级数衰减 $y = 1/x^k$ 被描述为？

- A. 只有一种半衰期的衰减
- B. 线性衰减
- C. 无穷多个半衰期的指数衰减之和
- D. 有限个半衰期的指数衰减之和

答案： C

解析：幂级数衰减具有“无穷慢衰减”的成分，可以理解为多种指数衰减模型的叠加。

3. 卷积层通过什么机制有效地减少了全连接网络中庞大的参数量？

- A. 增加神经元深度
- B. 权重共享
- C. 移除偏置项
- D. 减小输入分辨率

答案： B

解析：权重共享是指同一个卷积核在整个图像上滑动，共用一组参数，极大降低了计算成本。

4. 卷积神经网络中的“局部感知”主要对应于生物视觉系统中的什么特性？

- A. 长期记忆
- B. 条件反射
- C. 感受野
- D. 色觉感知

答案： C

解析：卷积核每次只处理图像的一个局部区域，这与生物视觉神经元只对局部空间区域产生反应的原理一致。

5. 若输入图像大小为 5X5，卷积核为 3X3，步长为 1，不填充，输出大小为？

- A. 5X5
- B. 4X4
- C. 3X3
- D. 22

答案： C

解析：根据公式 $(5+0-3)/1+1=3$ 。

6. 在卷积操作中，为了使输出特征图的大小与输入一致，通常采用？

- A. 降采样
- B. 展平
- C. 填充
- D. 丢弃

答案： C

解析：通过在边缘补零，可以抵消卷积导致的尺寸收缩，使输出与输入尺寸相同。

7. 步长的作用主要是控制卷积核的？

- A. 权重大小
- B. 滑动间隔
- C. 通道深度
- D. 激活强度

答案： B

解析： 步长定义了卷积核在图像上每次滑动的像素距离。

8. 最大池化的主要操作逻辑是？

- A. 取区域内所有值的平均值
- B. 取区域内的最大值
- C. 将区域内所有值求和
- D. 取区域中心的像素值

答案： B

解析： 池化层通过提取区域内的最强信号（最大值）来保留主要特征并实现降采样。

9. ReLU 激活函数的表达式 $f(x) = \max(0, x)$ 的主要作用是？

- A. 压缩输出到 0 和 1 之间
- B. 引入非线性并缓解梯度消失
- C. 使输出变成负数
- D. 自动计算权重

答案： B

解析： ReLU 具有计算简单、在正区间不饱和等优点，有助于深度网络的训练。

10. 多通道卷积中，若输入为 RGB 3 通道，卷积核的通道深度必须为？

- A. 1
- B. 3
- C. 6

- D. 任意值

答案： B

解析：卷积核的深度必须与输入数据的通道数保持一致，以便在深度方向进行加权求和。

11. LeNet-5 网络最初是为解决什么任务设计的？

- A. 人脸识别
- B. 语音翻译
- C. 手写数字识别
- D. 自动驾驶

答案： C

解析： LeNet-5 是由 Yann LeCun 提出的用于识别邮政编码手写数字的早期经典网络。

12. 哪种操作可以增强模型对物体位置轻微变动的容忍度（平移不变性）？

- A. 增加卷积层深度
- B. 池化
- C. 增加全连接层
- D. 归一化输入

答案： B

解析：池化通过降低特征的空间分辨率，使得模型对物体在图像中的具体位置不那么敏感。

13. 以下哪个不属于图像数据集的特性？

- A. 平移不变性
- B. 旋转不变性
- C. 伸缩不变性
- D. 置换不变性

答案： D

解析：图像数据集有平移不变性、旋转不变性和伸缩不变性。

14. Dropout 技术在 CNN 训练中的核心作用是？

- A. 加快推理速度
- B. 增加参数量
- C. 防止过拟合
- D. 改变卷积核形状

答案：C

解析：Dropout 通过在训练时随机使神经元失效，防止模型过度依赖局部神经元，提高泛化能力。

15. CNN 在处理图像时，相比全连接网络最显著的优势是？

- A. 可以处理非数值数据
- B. 能够利用图像的空间几何结构
- C. 不需要反向传播
- D. 只能处理黑白图像

答案：B

解析：CNN 通过局部连接和卷积核，保留了图像像素之间的空间位置关系。

16. “Flatten” 操作通常出现在网络的哪个位置？

- A. 第一层卷积之前
- B. 卷积层与池化层之间
- C. 最后一个池化层与全连接层之间
- D. 输出层之后

答案：C

解析：Flatten 负责将多维特征图拉伸为一维向量，以便输入到全连接分类器中。

17. 下列哪项不是 AlexNet 相比于 LeNet-5 的重大改进？

- A. 使用 ReLU 激活函数

- B. 使用 GPU 加速训练
- C. 引入了 Dropout
- D. 完全去除了卷积层

答案： D

解析： AlexNet 依然是基于卷积层的，其改进在于更深的网络和更多的正则化/训练技巧。

18. 输出特征图的“深度”（通道数）取决于？

- A. 输入图像的大小
- B. 卷积核的个数
- C. 步长的大小
- D. 池化的窗口大小

答案： B

解析： 每一层产生的通道数等于该层所配置的独立卷积核的数量。

19. 卷积层中的偏置（Bias）参数量通常等于？

- A. 输出特征图的通道数
- B. 输入像素的总数
- C. 卷积核的宽乘以高
- D. 网络总层数

答案： A

解析： 通常每个输出通道（特征图）共享一个偏置值。

20. 在 CIFAR-10 竞赛中，通常使用的损失函数是？

- A. 均方误差 (MSE)
- B. 交叉熵损失 (Cross Entropy)
- C. 绝对误差 (MAE)
- D. 余弦相似度

答案： B

解析：交叉熵是多分类任务（如 CIFAR-10 的 10 类识别）的标准损失函数。

21. 若输入特征图大小为 32×32 ，卷积核为 5×5 ，步长为 2，填充为 1，则输出特征图大小为？

- A. 16×16
- B. 15×15
- C. 14×14
- D. 13×13

答案：A

解析：根据公式 $(32 + 2 \times 1 - 5) / 2 + 1 = 30 / 2 + 1 = 15 + 1 = 16$ 。

22. 平均池化操作的主要特点是？

- A. 保留区域内的最大值
- B. 计算区域内所有值的平均值
- C. 选择区域中心的像素值
- D. 对区域内所有值求和

答案：B

解析：平均池化通过计算区域内的平均值来平滑特征，有助于减少噪声影响。

23. 卷积层中，若输入特征图大小为 $28 \times 28 \times 3$ ，使用 64 个 3×3 的卷积核，步长为 1，填充为 1，则该层的参数量为（仅计算权重，不包括偏置）？

- A. 576
- B. 1728
- C. 1729
- D. 5184

答案：B

解析：参数量（权重）= 卷积核数量 $\times$ 卷积核大小 $\times$ 输入通道数 = $64 \times 3 \times 3 \times 3 = 64 \times 27 = 1728$ 。若包括偏置，总参数量 = $1728 + 64 = 1792$ 。

24. 感受野 (Receptive Field) 指的是?

- A. 卷积核的大小
- B. 输出特征图的尺寸
- C. 输入图像中影响某个输出像素的区域大小
- D. 卷积层的通道数

答案: C

解析: 感受野表示输出特征图上的一个像素点对应输入图像上的区域大小, 反映了网络能够“看到”的输入范围。

25. 深度可分离卷积 (Depthwise Separable Convolution) 相比标准卷积的主要优势是?

- A. 提取更复杂的特征
- B. 显著减少参数量和计算量
- C. 增加网络深度
- D. 提高特征图分辨率

答案: B

解析: 深度可分离卷积将标准卷积分解为深度卷积和逐点卷积两步, 大幅减少了参数量和计算复杂度。

26. 批归一化 (Batch Normalization) 在 CNN 中的主要作用是?

- A. 增加网络层数
- B. 加速训练并提高稳定性
- C. 减少特征图尺寸
- D. 增加卷积核数量

答案: B

解析: 批归一化通过标准化每层的输入分布, 可以加速训练收敛, 提高训练稳定性, 并允许使用更大的学习率。

27. 转置卷积 (Transposed Convolution) 的主要用途是?

- A. 特征提取

- B. 上采样，增大特征图尺寸
- C. 减少参数量
- D. 防止过拟合

答案： B

解析：转置卷积通过反向的卷积操作实现上采样，常用于语义分割、生成模型等需要增大特征图尺寸的任务。

28. 若使用 2×2 的最大池化，步长为 2，输入特征图大小为 64×64 ，则输出大小为？

- A. 32×32
- B. 31×31
- C. 30×30
- D. 64×64

答案： A

解析：池化输出尺寸 = (输入尺寸 - 池化窗口大小) / 步长 + 1 = $(64 - 2) / 2 + 1 = 32$ 。

29. 1×1 卷积的主要作用是？

- A. 提取空间特征
- B. 跨通道信息融合和降维
- C. 增大特征图尺寸
- D. 实现池化操作

答案： B

解析： 1×1 卷积不改变空间尺寸，但可以在通道维度上进行信息融合和维度调整，常用于降维或增加非线性。

30. 空洞卷积 (Dilated Convolution) 相比标准卷积的特点是？

- A. 参数量更多
- B. 在不增加参数的情况下扩大感受野
- C. 只能用于池化层

- D. 必须配合填充使用

答案： B

解析：空洞卷积通过在卷积核元素之间插入空洞，可以在不增加参数的情况下扩大感受野，常用于密集预测任务。

31. 全局平均池化（Global Average Pooling）的主要优势是？

- A. 保留空间信息
- B. 将特征图直接映射为固定长度的向量，减少参数量
- C. 增加特征图尺寸
- D. 提取边缘特征

答案： B

解析：全局平均池化将整个特征图池化为单个值，可以直接替代全连接层，大幅减少参数量并防止过拟合。

32. 残差连接（Residual Connection）在 CNN 中解决的问题主要是？

- A. 特征图尺寸过大
- B. 梯度消失和网络退化
- C. 计算速度慢
- D. 内存占用高

答案： B

解析：残差连接通过跳跃连接传递梯度，缓解了深层网络中的梯度消失问题，使网络能够训练得更深。

33. 若输入特征图大小为 $16 \times 16 \times 128$ ，使用 256 个 1×1 卷积核，则输出特征图大小为？

- A. $16 \times 16 \times 256$
- B. $15 \times 15 \times 256$
- C. $8 \times 8 \times 256$
- D. $16 \times 16 \times 128$

答案： A

解析： 1×1 卷积不改变空间尺寸，只改变通道数，因此输出为 $16 \times 16 \times 256$ 。

34. 组卷积 (Group Convolution) 的主要目的是？

- A. 增加特征图尺寸
- B. 减少参数量和计算量
- C. 提取更复杂的特征
- D. 实现池化操作

答案：B

解析：组卷积将输入通道分组，每组独立进行卷积，可以显著减少参数量和计算量，同时保持一定的表达能力。

35. 特征金字塔网络 (Feature Pyramid Network) 的主要作用是？

- A. 减少参数量
- B. 融合不同尺度的特征，提高多尺度目标检测能力
- C. 加速训练
- D. 防止过拟合

答案：B

解析：特征金字塔网络通过融合不同层级的特征，使网络能够同时处理不同尺度的目标，提高检测性能。

36. 若卷积层的输入通道数为 64, 输出通道数为 128, 卷积核大小为 3×3 , 则该层每个卷积核的参数量为？

- A. 9
- B. 576
- C. 1152
- D. 73728

答案：B

解析：每个卷积核的参数量 = 卷积核大小 $\times$ 输入通道数 = $3 \times 3 \times 64 = 576$ (不包括偏置)。

37. 注意力机制 (Attention Mechanism) 在 CNN 中的应用主要是？

- A. 减少计算量
- B. 让网络关注重要的特征区域
- C. 增加网络深度
- D. 实现池化操作

答案： B

解析：注意力机制通过计算特征的重要性权重，使网络能够自适应地关注对任务更重要的特征区域。

38. 若使用步长为 2 的卷积代替池化层，主要优势是？

- A. 减少参数量
- B. 可学习的下采样，保持更多信息
- C. 加快计算速度
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：步长为 2 的卷积可以实现下采样，同时具有可学习的参数，相比固定池化操作可以保留更多有用信息。

39. 数据增强 (Data Augmentation) 在 CNN 训练中的作用是？

- A. 减少训练时间
- B. 增加训练数据多样性，提高泛化能力
- C. 减少模型参数量
- D. 加快推理速度

答案： B

解析：数据增强通过对训练数据进行变换（旋转、翻转、缩放等），增加数据多样性，有助于提高模型的泛化能力。

40. 若输入特征图大小为 $8 \times 8 \times 256$ ，经过全局平均池化后，输出维度为？

- A. $8 \times 8 \times 256$
- B. $1 \times 1 \times 256$
- C. 256

- D. 64

答案： C

解析：全局平均池化将每个通道的特征图池化为单个值，因此输出为长度为 256 的一维向量。

41. 卷积层相比全连接层的主要优势不包括？

- A. 参数共享
- B. 局部连接
- C. 平移不变性
- D. 可以处理任意大小的输入

答案： D

解析：卷积层虽然具有参数共享、局部连接和平移不变性等优势，但通常需要固定大小的输入或使用全连接层处理不同尺寸的输入。

42. 若一个 CNN 模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现较差，最可能的原因是？

- A. 学习率过大
- B. 模型过拟合
- C. 数据量不足
- D. 卷积核太小

答案： B

解析：训练集表现好但测试集表现差是典型的过拟合现象，需要增加正则化或数据增强来改善。

43. 多尺度特征融合的主要目的是？

- A. 减少参数量
- B. 结合不同层级的特征，提高模型表达能力
- C. 加快训练速度
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：多尺度特征融合通过结合浅层的细节特征和深层的语义特征，使网络能够同时捕捉局部和全局信息。

44. 若输入图像大小为 $224 \times 224 \times 3$ ，经过一个 7×7 卷积核，步长为 2，填充为 3，则输出特征图大小为？

- A. $112 \times 112 \times 1$
- B. $112 \times 112 \times 3$
- C. $224 \times 224 \times 1$
- D. $111 \times 111 \times 1$

答案： A

解析：输出尺寸 = $(224 + 2 \times 3 - 7) / 2 + 1 = (224 + 6 - 7) / 2 + 1 = 223 / 2 + 1 = 111.5 + 1 = 112$ 。输出通道数取决于卷积核数量，题目中“一个 7×7 卷积核”通常指一个卷积核，输出通道数为 1，因此输出为 $112 \times 112 \times 1$ 。

45. 梯度裁剪 (Gradient Clipping) 在 CNN 训练中主要用于解决？

- A. 梯度消失问题
- B. 梯度爆炸问题
- C. 过拟合问题
- D. 计算速度慢

答案： B

解析：梯度裁剪通过限制梯度的大小，防止梯度爆炸导致的训练不稳定，常用于训练深层网络或 RNN。

46. 若使用 3×3 卷积核，填充为 1，步长为 1，则输出特征图尺寸与输入的关系是？

- A. 输出比输入小 2
- B. 输出与输入相同
- C. 输出比输入大 2
- D. 无法确定

答案： B

解析：当填充 $P = (K - 1) / 2 = (3 - 1) / 2 = 1$ ，步长 $S = 1$ 时，输出尺寸 $= (N + 2 \times 1 - 3) / 1 + 1 = N$ ，与输入相同。

47. 通道注意力机制 (Channel Attention) 关注的是？

- A. 空间位置的重要性
- B. 不同通道特征的重要性
- C. 卷积核的大小
- D. 池化窗口的大小

答案：B

解析：通道注意力机制通过计算不同通道的重要性权重，使网络能够关注更有用的特征通道。

48. 若一个 CNN 有 5 个卷积层，每层后都有 ReLU 激活，但没有池化层，输入为 32×32 ，每层使用 3×3 卷积，填充为 1，步长为 1，则最终特征图大小为？

- A. 32×32
- B. 28×28
- C. 24×24
- D. 16×16

答案：A

解析：由于每层都使用填充为 1、步长为 1 的 3×3 卷积，空间尺寸保持不变，因此最终特征图仍为 32×32 。

49. 学习率衰减 (Learning Rate Decay) 策略的主要作用是？

- A. 减少参数量
- B. 在训练后期使用更小的学习率，提高收敛精度
- C. 加快训练速度
- D. 防止梯度消失

答案：B

解析：学习率衰减在训练初期使用较大学习率快速收敛，后期使用较小学习

率精细调整，有助于提高最终模型精度。

50. 若输入特征图大小为 $64 \times 64 \times 32$ ，经过 2×2 最大池化，步长为 2，则输出大小为？

- A. $32 \times 32 \times 32$
- B. $31 \times 31 \times 32$
- C. $30 \times 30 \times 32$
- D. $64 \times 64 \times 32$

答案： A

解析：池化不改变通道数，输出空间尺寸 $= (64 - 2) / 2 + 1 = 32$ ，因此输出为 $32 \times 32 \times 32$ 。

51. 权重初始化对 CNN 训练的影响主要体现在？

- A. 决定最终模型精度
- B. 影响训练初期的梯度流动和收敛速度
- C. 改变网络结构
- D. 减少计算量

答案： B

解析：合适的权重初始化可以保证训练初期梯度能够有效传播，避免梯度消失或爆炸，影响训练速度和最终性能。

52. 若使用 5×5 卷积核替代两个 3×3 卷积核堆叠，主要区别是？

- A. 参数量相同
- B. 两个 3×3 卷积核参数量更少，且增加非线性
- C. 感受野相同
- D. 计算量相同

答案： B

解析：两个 3×3 卷积核的参数量为 $2 \times (3 \times 3) = 18$ ，小于一个 5×5 卷积核的 25 个参数，且增加了非线性激活，感受野相同。

53. 特征图的可视化主要用于？

- A. 减少参数量
- B. 理解网络学习到的特征表示
- C. 加快训练速度
- D. 防止过拟合

答案： B

解析：通过可视化特征图，可以直观地观察网络在不同层学习到的特征，有助于理解网络的工作原理和调试。

54. 若 CNN 模型在训练过程中损失值不下降，可能的原因不包括？

- A. 学习率过小
- B. 数据标注错误
- C. 梯度消失
- D. 模型容量不足

答案： B

解析：学习率过小、梯度消失、模型容量不足都可能导致损失不下降，但数据标注错误通常不会阻止损失下降（只是学到错误模式）。

55. 自适应池化（Adaptive Pooling）相比固定池化的优势是？

- A. 减少参数量
- B. 可以处理任意大小的输入，输出固定尺寸
- C. 提取更复杂的特征
- D. 加快计算速度

答案： B

解析：自适应池化可以根据输入尺寸自动调整池化窗口大小，确保输出为固定尺寸，使网络能够处理不同大小的输入。

56. 若输入特征图大小为 $28 \times 28 \times 1$ ，使用 32 个 5×5 卷积核，步长为 1，填充为 2，则输出特征图大小为？

- A. $28 \times 28 \times 32$
- B. $24 \times 24 \times 32$

- C. $32 \times 32 \times 32$
- D. $26 \times 26 \times 32$

答案： A

解析：输出尺寸 = $(28 + 2 \times 2 - 5) / 1 + 1 = (28 + 4 - 5) / 1 + 1 = 27 + 1 = 28$ ，输出通道数为 32，因此输出为 $28 \times 28 \times 32$ 。

57. 迁移学习 (Transfer Learning) 在 CNN 中的应用主要是？

- A. 减少网络层数
- B. 利用预训练模型的知识，加速训练并提高性能
- C. 增加参数量
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：迁移学习通过使用在大数据集上预训练的模型，可以快速适应新任务，通常只需要微调少量层，大大减少训练时间和数据需求。

58. 若一个 CNN 的最后一层全连接层输入维度为 1024，输出类别数为 10，则该层的参数量为？

- A. 1024
- B. 10240
- C. 10250
- D. 1034

答案： C

解析：参数量 = 输入维度 $\times$ 输出维度 + 输出维度 = $1024 \times 10 + 10 = 10240 + 10 = 10250$ 。

59. 特征重用 (Feature Reuse) 在 CNN 中的体现主要是？

- A. 减少计算量
- B. 浅层特征被深层网络复用，提高特征利用效率
- C. 增加网络深度
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：通过跳跃连接或多路径结构，浅层的细节特征可以被深层网络复用，使网络能够同时利用不同层级的特征。

60. 若使用 7×7 卷积核，要使其输出尺寸与输入相同（输入为 224×224 ），需要的填充为？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案： C

解析：要使输出与输入相同，需要填充 $P = (K - 1) / 2 = (7 - 1) / 2 = 3$ 。

61. 正则化技术在 CNN 训练中的作用主要是？

- A. 加快训练速度
- B. 防止过拟合，提高泛化能力
- C. 增加模型容量
- D. 减少计算量

答案： B

解析：正则化技术（如 Dropout、权重衰减、数据增强等）通过限制模型复杂度，防止模型过度拟合训练数据，提高在测试集上的表现。

62. 若输入特征图大小为 $16 \times 16 \times 64$ ，经过一个 3×3 卷积，输出通道数为 128，步长为 1，填充为 1，则该层的计算量（FLOPs）主要取决于？

- A. 输入通道数、输出通道数、卷积核大小和特征图尺寸
- B. 只取决于卷积核大小
- C. 只取决于特征图尺寸
- D. 只取决于通道数

答案： A

解析： $\text{FLOPs} = \text{输出特征图尺寸} \times \text{卷积核大小} \times \text{输入通道数} \times \text{输出通道数}$ ，因此与所有这些因素相关。

63. 密集连接 (Dense Connection) 在 CNN 中的主要特点是？

- A. 减少参数量
- B. 每一层都接收前面所有层的特征作为输入
- C. 只连接相邻层
- D. 不使用卷积操作

答案： B

解析：密集连接使每一层都能直接访问前面所有层的特征，促进了特征重用和梯度流动，提高了网络效率。

64. 若 CNN 模型在验证集上的损失持续上升，而训练集损失下降，最应该采取的措施是？

- A. 增加模型复杂度
- B. 增加训练轮数
- C. 增强正则化或减少模型复杂度
- D. 增大学习率

答案： C

解析：这是典型的过拟合现象，应该通过增强正则化（如增加 Dropout、权重衰减）或减少模型复杂度来改善。

65. 可变形卷积 (Deformable Convolution) 相比标准卷积的优势是？

- A. 减少参数量
- B. 自适应调整感受野形状，更好地适应目标几何变换
- C. 加快计算速度
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：可变形卷积通过学习偏移量，使卷积核能够自适应地调整采样位置，更好地适应目标的形状和几何变换。

66. 若使用分组卷积，将 64 个输入通道分为 4 组，每组使用 16 个 3×3 卷积核，则总参数量相比标准卷积的变化是？

- A. 增加 4 倍
- B. 减少到 $1/4$
- C. 保持不变
- D. 减少但大于 $1/4$

答案： B

解析： 分组卷积将标准卷积分解为多个独立的组卷积，参数量减少到标准卷积的 $1/\text{组数}$ ，即 $1/4$ 。

67. 特征图的空间分辨率在 CNN 中通常如何变化？

- A. 逐层递增
- B. 逐层递减
- C. 保持不变
- D. 随机变化

答案： B

解析： 通过卷积和池化操作，CNN 通常逐层降低特征图的空间分辨率，同时增加通道数和语义抽象程度。

68. 若 CNN 需要处理不同尺寸的输入图像，可以采用的方法不包括？

- A. 固定输入尺寸，对图像进行裁剪或填充
- B. 使用全卷积网络 (FCN)
- C. 使用自适应池化
- D. 增加卷积核大小

答案： D

解析： 固定输入尺寸、全卷积网络和自适应池化都可以处理不同尺寸输入，但增加卷积核大小不能解决输入尺寸变化的问题。

69. 多任务学习 (Multi-task Learning) 在 CNN 中的应用主要是？

- A. 减少参数量

- B. 共享底层特征提取，同时学习多个相关任务
- C. 加快训练速度
- D. 简化网络结构

答案： B

解析：多任务学习通过共享底层卷积特征，让网络同时学习多个相关任务，可以提高各任务的性能并减少总参数量。

70. 若一个 CNN 模型在训练集和验证集上都表现不佳，最可能的原因是？

- A. 过拟合
- B. 欠拟合，模型容量不足或训练不充分
- C. 学习率过大
- D. 数据增强过多

答案： B

解析：训练集和验证集都表现不佳通常是欠拟合的表现，可能是模型容量不足、训练轮数不够或学习率设置不当导致的。

二、判断题

1. 图像关联性是指相邻像素值通常比较接近。

答案： T

解析：正确。这是由于现实物体的连续性决定的。

2. 卷积核越大，提取到的特征就越局部。

答案： F

解析：错误。卷积核越大，感受野越大，提取的特征越宏观。

3. 权重共享意味着一层网络中只有一个参数。

答案： F

解析：错误。它意味着一个卷积核内的参数被整张图共享，但核内有多个参数。

4. 池化层会减少数据的空间维度。

答案：T

解析：正确。池化是一种降采样技术。

5. ReLU 激活函数在正区间会产生饱和现象。

答案：F

解析：错误。ReLU 在正区间是线性的，不会像 Sigmoid 那样产生饱和。

6. 卷积操作可以捕捉图像的边缘和纹理。

答案：T

解析：正确。初级卷积层通常负责学习这些基础视觉特征。

7. 多层小卷积核堆叠可以替代单层大卷积核。

答案：T

解析：正确。这可以减少参数量并增加非线性。

8. 填充会增加卷积层的参数量。

答案：F

解析：错误。填充只是补零操作，不含可学习参数。

9. CIFAR-10 包含 10 个类别的黑白手写数字图片。

答案：F

解析：错误。CIFAR-10 是彩色物体图片；手写数字对应的是 MNIST。

10. 卷积核的参数是人工预先设定的，不需要学习。

答案：F

解析：错误。在深度学习中，卷积核权重是通过反向传播自动训练得到的。

11. 步长大于 1 一般会导致输出特征图尺寸变小。

答案：T

解析：正确。

12. 全连接层在 CNN 中通常起到“特征提取器”的作用。

答案：F

解析：错误。全连接层通常起“分类器”作用，卷积层才是特征提取器。

13. 最大池化比平均池化能更好地保留纹理的亮度特征。

答案：T

解析：正确。最大池化保留了区域内的最强响应。

14. 输入通道数为 3，输出通道数为 16，则卷积层有 16 个卷积核。

答案：T

解析：正确。

15. 卷积层不具备平移不变性。

答案：F

解析：错误。由于权重共享，卷积层本身就具有一定的平移同变性。

16. CNN 在 MNIST 上的表现通常优于普通的多层感知机 (MLP)。

答案：T

解析：正确。因为 CNN 能利用局部空间信息。

17. AlexNet 在 2012 年 ImageNet 竞赛中获得冠军。

答案：T

解析：正确。这是深度学习史上的里程碑事件。

18. 在网络中使用激活函数是为了引入线性变换。

答案：F

解析：错误。是为了引入非线性，使网络能拟合复杂函数。

19. 每一层卷积后的输出都必须经过池化处理。

答案：F

解析：错误。池化是可选的，取决于网络设计。

20. 深度越深的网络一定比浅层网络效果好。

答案：F

解析：错误。过深可能导致退化或梯度问题。

21. 若输入特征图大小为 16×16 ，使用 3×3 卷积核，步长为 1，填充为 1，则输出特征图大小仍为 16×16 。

答案：T

解析：正确。当填充 $P = (K - 1) / 2 = (3 - 1) / 2 = 1$ ，步长为 1 时，输出尺寸与输入相同。

22. 平均池化操作会保留区域内的最大值。

答案：F

解析：错误。平均池化计算区域内所有值的平均值，而不是最大值。最大池化才保留最大值。

23. 1×1 卷积可以改变特征图的通道数，但不改变空间尺寸。

答案：T

解析：正确。 1×1 卷积在空间维度上不进行卷积操作，只在通道维度上进行加权求和，因此可以改变通道数但保持空间尺寸不变。

24. 批归一化在推理阶段需要计算整个批次的统计量。

答案：F

解析：错误。批归一化在推理阶段使用训练时计算的移动平均统计量，不需要计算当前批次的统计量。

25. 深度可分离卷积的参数量一定小于相同输出的标准卷积。

答案：T

解析：正确。深度可分离卷积将标准卷积分解为深度卷积和逐点卷积，参数量显著减少。

26. 转置卷积的输出尺寸一定大于输入尺寸。

答案：F

解析：错误。转置卷积的输出尺寸取决于卷积核大小、步长和填充，不一定大于输入尺寸，但通常用于上采样。

27. 全局平均池化将每个通道的特征图池化为单个值。

答案：T

解析：正确。全局平均池化对整个特征图进行平均，每个通道输出一个值。

28. 空洞卷积通过增加卷积核大小来扩大感受野。

答案：F

解析：错误。空洞卷积通过在卷积核元素之间插入空洞来扩大感受野，而不是增加卷积核大小。

29. 残差连接在 CNN 中通过跳跃连接传递梯度，缓解梯度消失问题。

答案：T

解析：正确。残差连接提供了梯度传递的短路路径，使深层网络能够有效训练。

30. 组卷积将输入通道分组，每组独立进行卷积操作。

答案：T

解析：正确。组卷积通过分组独立卷积，减少了参数量和计算量。

31. 特征金字塔网络通过融合不同层级的特征来提高多尺度目标检测能力。

答案：T

解析：正确。特征金字塔网络结合浅层的细节特征和深层的语义特征，使网络能够处理不同尺度的目标。

32. 若卷积层的输入通道数为 64，输出通道数为 128，则卷积核的深度必须为 64。

答案：T

解析：正确。每个卷积核的深度必须等于输入通道数，因此为 64。

33. 注意力机制使网络能够自适应地关注重要的特征区域。

答案：T

解析：正确。注意力机制通过计算特征的重要性权重，使网络能够关注对任务更重要的区域。

34. 步长为 2 的卷积可以完全替代池化层的下采样功能。

答案：T

解析：正确。步长为 2 的卷积可以实现下采样，同时具有可学习的参数，可以替代固定池化操作。

35. 数据增强只包括图像的旋转和翻转操作。

答案：F

解析：错误。数据增强还包括缩放、裁剪、颜色变换、噪声添加等多种操作。

36. 若输入特征图大小为 8×8 ，经过全局平均池化后，输出维度为 1×1 。

答案：T

解析：正确。全局平均池化将整个特征图池化为单个值，输出为 1×1 （每个通道）。

37. 迁移学习必须重新训练整个网络的所有参数。

答案：F

解析：错误。迁移学习通常只需要微调部分层（如最后几层），前面的层可以冻结使用预训练权重。

38. 感受野的大小随着网络深度增加而增大。

答案：T

解析：正确。深层网络的感受野会累积增大，能够捕捉更大范围的输入信息。

39. 若使用 7×7 卷积核，填充为 3，步长为 1，则输出尺寸与输入相同。

答案：T

解析：正确。当填充 $P = (K - 1) / 2 = (7 - 1) / 2 = 3$ ，步长为 1 时，输出尺寸等于输入尺寸。

40. 正则化技术的主要目的是加快训练速度。

答案：F

解析：错误。正则化技术的主要目的是防止过拟合，提高模型的泛化能力。

41. 若 CNN 模型在训练集上表现好但在验证集上表现差，说明模型欠拟合。

答案：F

解析：错误。这是典型的过拟合现象，模型过度学习了训练数据的特征，泛化能力差。

42. 多尺度特征融合可以同时利用浅层的细节特征和深层的语义特征。

答案：T

解析：正确。通过融合不同层级的特征，网络能够同时捕捉局部细节和全局语义信息。

43. 密集连接使每一层都能直接访问前面所有层的特征。

答案：T

解析：正确。密集连接通过将前面所有层的特征作为当前层的输入，促进了特征重用。

44. 若 CNN 模型在训练集和验证集上都表现不佳，一定是数据量不足导致的。

答案：F

解析：错误。训练集和验证集都表现不佳可能是模型容量不足、训练不充分、学习率设置不当等多种原因，不一定是数据量问题。

45. 可变形卷积通过学习偏移量来调整采样位置。

答案：T

解析：正确。可变形卷积通过额外的偏移量学习，使卷积核能够自适应地调整采样位置。

46. 分组卷积的参数量是标准卷积的 $1/\text{组数}$ 。

答案：T

解析：正确。分组卷积将标准卷积分解为多个独立的组卷积，参数量减少到标准卷积的 $1/\text{组数}$ 。

47. CNN 中特征图的空间分辨率通常逐层递增。

答案：F

解析：错误。通过卷积和池化操作，特征图的空间分辨率通常逐层递减，同时通道数和语义抽象程度增加。

48. 全卷积网络可以处理任意尺寸的输入图像。

答案：T

解析：正确。全卷积网络不使用全连接层，因此可以处理不同尺寸的输入图像。

49. 多任务学习通过共享底层特征提取来提高各任务的性能。

答案：T

解析：正确。多任务学习让多个相关任务共享底层卷积特征，可以提高各任务的性能并减少总参数量。

50. 权重初始化对 CNN 训练的影响主要体现在训练后期。

答案：F

解析：错误。权重初始化主要影响训练初期的梯度流动和收敛速度，对训练稳定性至关重要。

51. 若使用 2×2 最大池化，步长为 2，输入为 32×32 ，则输出为 16×16 。

答案：T

解析：正确。池化输出尺寸 = $(32 - 2) / 2 + 1 = 16$ 。

52. 通道注意力机制关注的是空间位置的重要性。

答案：F

解析：错误。通道注意力机制关注的是不同通道特征的重要性，而不是空间位置。

53. 学习率衰减策略在训练后期使用更小的学习率以提高收敛精度。

答案：T

解析：正确。学习率衰减在训练初期使用较大学习率快速收敛，后期使用较小学习率精细调整。

54. 梯度裁剪主要用于解决梯度消失问题。

答案：F

解析：错误。梯度裁剪主要用于解决梯度爆炸问题，通过限制梯度大小防止训练不稳定。

55. 自适应池化可以根据输入尺寸自动调整池化窗口大小。

答案：T

解析：正确。自适应池化能够根据输入尺寸自动调整窗口大小，确保输出为固定尺寸。

56. 若输入特征图大小为 $16 \times 16 \times 64$ ，使用 128 个 1×1 卷积核，则输出为 $16 \times 16 \times 128$ 。

答案：T

解析：正确。 1×1 卷积不改变空间尺寸，只改变通道数，因此输出为 $16 \times 16 \times 128$ 。

57. 在 CNN 中，若所有卷积层都使用填充为 1、步长为 1 的 3×3 卷积，则无论网络多深，特征图的空间尺寸都不会改变。

答案：T

解析：正确。当填充 $P = (K - 1) / 2 = 1$ ，步长为 1 时，卷积操作不改变空间尺寸，因此无论网络多深，特征图尺寸保持不变。

58. 深度可分离卷积的感受野与相同输出的标准卷积完全相同。

答案：T

解析：正确。深度可分离卷积虽然参数量更少，但感受野与标准卷积相同，因为都是对相同的输入区域进行操作。

59. 批归一化在训练和推理阶段的计算方式完全相同。

答案：F

解析：错误。训练阶段使用当前批次的统计量，推理阶段使用训练时计算的移动平均统计量，计算方式不同。

60. 若一个 CNN 的卷积层参数量为 W ，偏置参数量为 B ，则 B 一定等于输出通道数。

答案：T

解析：正确。每个输出通道共享一个偏置值，因此偏置参数量等于输出通道数。

61. 转置卷积的参数数量一定大于标准卷积。

答案：F

解析：错误。转置卷积的参数数量取决于卷积核大小和通道数，不一定大于标准卷积，主要区别在于计算方式而非参数数量。

62. 全局平均池化后接全连接层的参数数量，一定大于直接使用全局平均池化作为分类器。

答案：T

解析：正确。全局平均池化可以直接替代全连接层进行分类，参数量更少。若再接全连接层，会增加参数量。

63. 若 CNN 使用残差连接，则网络的表达能力一定强于不使用残差连接的同深度网络。

答案：F

解析：错误。残差连接使网络更容易训练，但不一定直接提升表达能力。表达能力取决于网络能否有效学习，残差连接主要解决训练问题。

64. 空洞卷积的参数数量与标准卷积相同，但感受野更大。

答案：T

解析：正确。空洞卷积通过插入空洞扩大感受野，但卷积核的有效参数数量不变，因此参数量相同但感受野更大。

65. 若输入特征图大小为 $H \times W \times C$ ，使用 K 个 $F \times F$ 卷积核，步长为 S ，填充为 P ，则输出特征图的空间尺寸计算公式为 $(H + 2P - F) / S + 1$ 。

答案：T

解析：正确。这是卷积输出尺寸的标准计算公式，适用于所有卷积操作。

66. 组卷积中，若将输入通道分为 G 组，每组使用相同数量的卷积核，则总参数量是标准卷积的 $1/G$ 。

答案：T

解析：正确。组卷积将标准卷积分解为 G 个独立的组卷积，每组参数量为标准卷积的 $1/G$ ，总参数量也为 $1/G$ 。

67. 特征金字塔网络中，浅层特征通常包含更多的语义信息，深层特征包含更多的细节信息。

答案：F

解析：错误。浅层特征包含更多的细节信息（如边缘、纹理），深层特征包含更多的语义信息（如物体类别、形状）。

68. 若 CNN 模型在训练过程中损失值不下降，一定是学习率过小导致的。

答案：F

解析：错误。损失不下降可能是学习率过小、梯度消失、模型容量不足、数据问题等多种原因，不一定是学习率问题。

69. 可变形卷积通过增加卷积核大小来实现自适应采样。

答案：F

解析：错误。可变形卷积通过学习偏移量来调整采样位置，而不是增加卷积核大小。卷积核大小保持不变。

70. 在 CNN 中，若所有层都使用相同的填充和步长设置，则特征图的空间尺寸会在每一层都发生变化。

答案：F

解析：错误。若填充 $P = (K - 1) / 2$ 且步长为 1，则空间尺寸保持不变。只有当步长大于 1 或填充不满足条件时，尺寸才会改变。

三、填空与计算题

1. 随着距离增加，图像中两个点的关联强度不断 _____。

答案：下降

解析：这是图像数据的基本空间规律。

2. CNN 通过 _____ 连接替代了全连接，显著减少了连接数。

答案：局部

解析：局部感知是 CNN 的核心。

3. 卷积核在输入图像上滑动的单位距离称为 _____。

答案：步长 (Stride)

解析：它决定了采样的密度。

4. 为了使卷积输出大小不变，常用的填充方式是 _____。

答案：补零填充

解析：这在深层网络设计中非常常用。

5. _____ 函数通过 $f(x) = \max(0, x)$ 实现非线性映射。

答案：ReLU

解析：它是卷积网络中最主流的激活函数。

6. 下采样在 CNN 中通常通过 _____ 层实现。

答案：池化

解析：通过缩小特征图尺寸来减少计算。

7. LeNet-5 网络由 _____ 提出。

答案：Yann LeCun

解析：它是现代 CNN 的起源。

8. CIFAR-10 数据集中的图像是 _____ 通道的彩色图。

答案：3 (或 RGB)

解析：包含红色、绿色和蓝色三个颜色通道。

9. 卷积层中的每个卷积核在深度上必须等于输入的 _____。

答案：通道数

解析：这是进行三维卷积计算的基础。

10. 如果不填充且步长为 1，卷积输出高度等于输入高度减去卷积核高度再加 _____。

答案：1

解析：这是卷积计算的基础公式。

11. “权重共享”是指同一个卷积核在整个图像上滑动时参数是 _____ 的。

答案：相同（或共享）

解析：这是 CNN 节省参数的关键。

12. 在 CNN 训练中，随机丢弃部分神经元的连接以防止过拟合的技术是 _____。

答案：Dropout

解析：这是一种有效的正则化手段。

13. 一个标准的卷积神经网络通常由以下几个模块构成：卷积层、_____、全连接层和输出层。

答案：池化层

解析：一个标准的卷积神经网络通常由以下几个模块构成：卷积层、池化层、全连接层和输出层。

14. 图像数据通常服从指数衰减或 _____ 衰减规律。

答案：幂级数

解析：两种主要的关联衰减模型。

15. 计算卷积输出尺寸的公式是 $(N + 2P - K) / S + 1$ ，其中 P 代表_____。

答案：填充

解析： P 是为了控制边界而在周围补零的行数/列数。

16. 1998 年提出的用于识别手写数字的经典 CNN 模型是_____。

答案：LeNet-5

解析：它是现代 CNN 的奠基之作。

17. 常见的池化操作有最大池化和_____池化。

答案：平均

解析：最大池化关注显著特征，平均池化关注背景平滑。

18. 如果输入深度是 32，输出深度是 64，则该卷积层使用了_____个卷积核。

答案：64

解析：输出通道数直接等于卷积核的个数。

19. 特征图在空间维度减小的过程被称为_____。

答案：下采样

解析：通常由池化层或带步长的卷积实现。

20. 在分类任务的最后一层，通常使用_____函数将输出转化为概率分布。

答案：Softmax

解析：Softmax 能确保所有类别的概率之和为 1。

21. 若输入特征图大小为 32×32 ，卷积核为 5×5 ，步长为 2，填充为 1，则输出特征图大小为_____ $\times$ _____。公式：输出尺寸 = (输入尺寸 + $2 \times$ 填充 - 卷积核大小) / 步长 + 1。

答案： 16×16

解析：根据公式 $(32 + 2 \times 1 - 5) / 2 + 1 = 30 / 2 + 1 = 15 + 1 = 16$ 。

22. 平均池化操作计算区域内所有值的 _____，而最大池化选择区域内的 _____。

答案：平均值；最大值

解析：平均池化通过计算平均值平滑特征，最大池化保留最强响应。

23. 卷积层中，若输入特征图大小为 $28 \times 28 \times 3$ ，使用 64 个 3×3 的卷积核，则该层有 _____ 个卷积核。

答案： 64

解析：卷积核的数量等于输出通道数，因此为 64 个。

24. 感受野表示输出特征图上的一个像素点对应输入图像上的 _____ 大小。

答案：区域

解析：感受野反映了网络能够“看到”的输入范围。

25. 深度可分离卷积将标准卷积分解为 _____ 卷积和 _____ 卷积两步。

答案：深度；逐点（或点卷积）

解析：深度可分离卷积先进行深度卷积（每个通道独立），再进行逐点卷积（ 1×1 卷积）融合通道。

26. 批归一化通过标准化每层的 _____ 分布，加速训练并提高稳定性。

答案：输入

解析：批归一化对每层的输入进行标准化，使输入分布更稳定。

27. 转置卷积的主要用途是实现 _____，增大特征图尺寸。

答案：上采样

解析：转置卷积通过反向的卷积操作实现上采样，常用于语义分割等任务。

28. 若使用 2×2 的最大池化，步长为 2，输入特征图大小为 64×64 ，则输出大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$ 。公式：输出尺寸 = (输入尺寸 - 池化窗口大小) / 步长 + 1。

答案： 32×32

解析：根据公式 $(64 - 2) / 2 + 1 = 32$ 。

29. 1×1 卷积不改变特征图的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 尺寸，但可以改变 $\underline{\hspace{2cm}}$ 数。

答案：空间；通道

解析： 1×1 卷积在空间维度上不进行卷积，只在通道维度上进行加权求和。

30. 空洞卷积通过在卷积核元素之间插入 $\underline{\hspace{2cm}}$ 来扩大感受野。

答案：空洞（或间隔）

解析：空洞卷积通过插入空洞，在不增加参数的情况下扩大感受野。

31. 全局平均池化将整个特征图池化为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值，每个通道输出一个值。

答案：单个（或一个）

解析：全局平均池化对整个特征图进行平均，每个通道输出一个值。

32. 残差连接通过 $\underline{\hspace{2cm}}$ 连接传递梯度，缓解梯度消失问题。

答案：跳跃（或短路）

解析：残差连接提供了梯度传递的短路路径，使深层网络能够有效训练。

33. 若输入特征图大小为 $16 \times 16 \times 128$ ，使用 256 个 1×1 卷积核，则输出特征图大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $16 \times 16 \times 256$

解析：1×1 卷积不改变空间尺寸，只改变通道数，因此输出为 16×16×256。

34. 组卷积将输入通道分为若干 _____，每组独立进行卷积操作。

答案：组

解析：组卷积通过分组独立卷积，减少了参数量和计算量。

35. 特征金字塔网络通过融合不同 _____ 的特征来提高多尺度目标检测能力。

答案：层级（或尺度）

解析：特征金字塔网络结合浅层的细节特征和深层的语义特征。

36. 若卷积层的输入通道数为 64，输出通道数为 128，卷积核大小为 3×3，则每个卷积核的参数量（权重）为 _____。公式：参数量 = 卷积核大小 × 输入通道数。

答案：576

解析：每个卷积核的参数量 = $3 \times 3 \times 64 = 576$ （不包括偏置）。

37. 注意力机制使网络能够自适应地关注 _____ 的特征区域。

答案：重要

解析：注意力机制通过计算特征的重要性权重，使网络关注对任务更重要的区域。

38. 步长为 2 的卷积可以实现 _____，同时具有可学习的参数。

答案：下采样

解析：步长为 2 的卷积可以实现下采样，相比固定池化操作可以保留更多有用信息。

39. 数据增强通过对训练数据进行 _____（如旋转、翻转、缩放等），增加数据多样性。

答案：变换

解析：数据增强通过多种变换操作，增加训练数据的多样性，提高泛化能力。

40. 若输入特征图大小为 $8 \times 8 \times 256$ ，经过全局平均池化后，输出维度为 _____。

答案：256（或 $1 \times 1 \times 256$ ）

解析：全局平均池化将每个通道的特征图池化为单个值，因此输出为长度为 256 的一维向量。

41. 若 CNN 模型在训练集上表现好但在测试集上表现差，说明模型出现了 _____ 现象。

答案：过拟合

解析：训练集表现好但测试集表现差是典型的过拟合现象。

42. 多尺度特征融合可以同时利用浅层的 _____ 特征和深层的 _____ 特征。

答案：细节；语义

解析：通过融合不同层级的特征，网络能够同时捕捉局部细节和全局语义信息。

43. 密集连接使每一层都能直接访问前面 _____ 层的特征。

答案：所有

解析：密集连接通过将前面所有层的特征作为当前层的输入，促进了特征重用。

44. 若输入图像大小为 $224 \times 224 \times 3$ ，经过一个 7×7 卷积核，步长为 2，填充为 3，则输出特征图大小为 _____ $\times$ _____。公式：输出尺寸 = (输入尺寸 + $2 \times$ 填充 - 卷积核大小) / 步长 + 1。

答案： 112×112

解析：根据公式 $(224 + 2 \times 3 - 7) / 2 + 1 = 223 / 2 + 1 = 112$ 。

45. 梯度裁剪通过限制 _____ 的大小，防止梯度爆炸导致的训练不稳定。

答案：梯度

解析：梯度裁剪通过限制梯度的大小，防止梯度爆炸，常用于训练深层网络。

46. 若使用 3×3 卷积核，填充为 1，步长为 1，则输出特征图尺寸与输入 _____。

答案：相同（或一致）

解析：当填充 $P = (K - 1) / 2 = 1$ ，步长为 1 时，输出尺寸等于输入尺寸。

47. 通道注意力机制关注的是不同 _____ 特征的重要性。

答案：通道

解析：通道注意力机制通过计算不同通道的重要性权重，使网络关注更有用的特征通道。

48. 若一个 CNN 有 5 个卷积层，每层都使用填充为 1、步长为 1 的 3×3 卷积，输入为 32×32 ，则最终特征图大小为 _____ $\times$ _____。

答案： 32×32

解析：由于每层都使用填充为 1、步长为 1 的 3×3 卷积，空间尺寸保持不变，因此最终仍为 32×32 。

49. 学习率衰减策略在训练 _____ 使用较大学习率快速收敛，在训练 _____ 使用较小学习率精细调整。

答案：初期；后期

解析：学习率衰减在训练初期使用较大学习率快速收敛，后期使用较小学习率提高收敛精度。

50. 若输入特征图大小为 $64 \times 64 \times 32$ ，经过 2×2 最大池化，步长为 2，则输出大小为 _____ $\times$ _____ $\times$ _____。

答案: $32 \times 32 \times 32$

解析: 池化不改变通道数, 输出空间尺寸 $= (64 - 2) / 2 + 1 = 32$, 因此输出为 $32 \times 32 \times 32$ 。

51. 权重初始化主要影响训练 _____ 的梯度流动和收敛速度。

答案: 初期

解析: 合适的权重初始化可以保证训练初期梯度能够有效传播, 避免梯度消失或爆炸。

52. 两个 3×3 卷积核堆叠的参数量为 _____, 小于一个 5×5 卷积核的参数量。

答案: 18 (或 2×9)

解析: 两个 3×3 卷积核的参数量为 $2 \times (3 \times 3) = 18$, 小于一个 5×5 卷积核的 25 个参数。

53. 特征图的可视化主要用于理解网络学习到的 _____ 表示。

答案: 特征

解析: 通过可视化特征图, 可以直观地观察网络在不同层学习到的特征。

54. 若 CNN 模型在训练集和验证集上都表现不佳, 说明模型出现了 _____ 现象。

答案: 欠拟合

解析: 训练集和验证集都表现不佳通常是欠拟合的表现, 可能是模型容量不足或训练不充分。

55. 自适应池化可以根据输入尺寸自动调整池化窗口大小, 确保输出为 _____ 尺寸。

答案: 固定

解析: 自适应池化能够根据输入尺寸自动调整窗口大小, 使输出为固定尺寸。

56. 若输入特征图大小为 $28 \times 28 \times 1$, 使用 32 个 5×5 卷积核, 步长为 1, 填充为 2, 则输出特征图大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$ 。
公式: 输出尺寸 = (输入尺寸 + $2 \times$ 填充 - 卷积核大小) / 步长 + 1。

答案: $28 \times 28 \times 32$

解析: 根据公式 $(28 + 2 \times 2 - 5) / 1 + 1 = 27 + 1 = 28$, 输出通道数为 32, 因此输出为 $28 \times 28 \times 32$ 。

57. 迁移学习通过使用在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 数据集上预训练的模型, 快速适应新任务。

答案: 大

解析: 迁移学习利用在大数据集上预训练的模型, 通常只需要微调少量层, 大大减少训练时间和数据需求。

58. 若一个 CNN 的最后一层全连接层输入维度为 1024, 输出类别数为 10, 则该层的参数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。公式: 参数量 = 输入维度 $\times$ 输出维度 + 输出维度。

答案: 10250

解析: 参数量 = $1024 \times 10 + 10 = 10240 + 10 = 10250$ 。

59. 特征重用通过 $\underline{\hspace{2cm}}$ 连接或多路径结构, 使浅层特征被深层网络复用。

答案: 跳跃 (或残差)

解析: 通过跳跃连接或多路径结构, 浅层的细节特征可以被深层网络复用, 提高特征利用效率。

60. 若使用 7×7 卷积核, 要使其输出尺寸与输入相同 (输入为 224×224), 需要的填充为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。公式: 填充 $P = (\text{卷积核大小} - 1) / 2$ 。

答案: 3

解析: 要使输出与输入相同, 需要填充 $P = (7 - 1) / 2 = 3$ 。